

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 2章 物質どうしの化学変化

化学反応式②

月 日

名前

ポイント 化学反応式のきまり

- 書き方 反応の前の化学式を左、あとを右に書いて矢印でつなぎます。2つ以上は+でつなぎます。
- 数をつける 左右の原子の数がそろるように、化学式の前に数をつけます。数が1のときは書きません。
- 原子の数え方 化学式の前の数は粒の数です。原子の数は、元素記号ごとに（前の数）×（右下の数）で数えます。

1 化学式の数字について、次の問いに答えなさい。

化学式の数字の意味

(1) $2\text{H}_2\text{O}$ は、水の分子が何個あることを表していますか。

答え

(2) H_2 と 2H について、正しく説明しているものを、ア～エから1つ選びなさい。ア H_2 は水素原子1個を表し、 2H は水素原子2個を表す。イ H_2 と 2H_2 は、どちらも水素分子1個を表す。ウ H_2 は水素分子1個を表し、 2H は水素原子2個を表す。エ 2H と 2H_2 は、どちらも水素分子2個を表す。

答え

(3) 二酸化炭素 CO_2 の分子が2個あることを、化学式で書きなさい。

答え

(4) 酸素原子がちょうど6個ふくまれているものを、ア～エからすべて選びなさい。

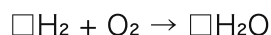
ア 3O_2 イ 6O ウ $3\text{H}_2\text{O}$ エ 3CO_2

答え

2 化学変化を表す化学反応式について、次の問いに答えなさい。

化学反応式を完成する

(1) 水素と酸素から水ができる変化です。□にあてはまる数を、左から順に書きなさい。



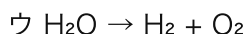
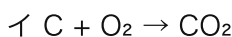
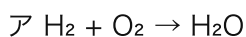
答え

(2) 炭素と酸素から二酸化炭素ができる変化です。□にあてはまる化学式を書きなさい。



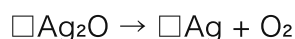
答え

(3) 次の化学反応式のうち、化学式の前に数を書かなくても、左右の原子の数がそろっているものを、ア～エからすべて選びなさい。



答え

(4) 酸化銀を加熱すると、銀と酸素に分かれます。□にあてはまる数を、左から順に書きなさい。



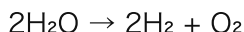
答え

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

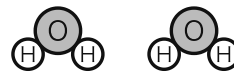
水の分解と化学反応式

【実験】水に電流を流して、水を分解しました。

- ① 保護眼鏡をかけ、簡易型電気分解装置に、水酸化ナトリウムを少量と加した水を入れました。
- ② 電源装置につないで電流を流し、陰極側と陽極側に気体を集めました。
- ③ 電流を止めて、それぞれの気体の性質を調べました。
- ④ この変化は、次の化学反応式で表されます。



反応の前



反応のあと



(1) ④の化学反応式を、化学式のかわりに物質の名前を使って、→と+で表しなさい。

答え

(2) ④の化学反応式から分かることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 反応の前と後で、分子の数は変わらない。
 イ 水分子2個から、水素分子2個と酸素分子1個ができる。
 ウ 反応の前と後で、水素原子の数は変わらない。
 エ 水素原子の一部が、酸素原子に変わる。

答え

(3) ④の化学反応式で、水素分子が12個できたとき、同時にできる酸素分子は何個ですか。

答え

(4) ④の化学反応式を「 $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{O}$ 」とし、右下の数字を変えて酸素原子の数をそろえることはできません。そのわけを、「分子」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 化学式の数字の意味

考え方 化学式の右下の小さな数字は原子の数、化学式の前の大きな数字は粒の数です。どこについている数字かを見分けます。

(1) $2\text{H}_2\text{O}$ の水の分子の数

2個

- 化学式の前の数は、粒の数を表します。
- $2\text{H}_2\text{O}$ は、水の分子 H_2O が2個あることを表しています。

(2) H_2 と 2H の意味

ウ

- H_2 は、水素原子2個がつながった水素分子1個です。
- 2H は、水素原子が2個あることを表します。
- ア、イ、エは、この説明と合いません。

(3) 二酸化炭素の分子2個

 2CO_2

- 分子の数は、化学式の前に書きます。
- CO_2 が2個なので、 2CO_2 と書きます。

(4) 酸素原子が6個のもの

ア、イ、エ

- ア 3O_2 とエ 3CO_2 は、どちらも 2×3 で、酸素原子は6個です。
- イ 6O は、酸素原子6個です。
- ウ $3\text{H}_2\text{O}$ は、酸素原子が3個です。

2 化学反応式を完成する

考え方 矢印の左と右で、原子の種類ごとの数をくらべます。足りない側の化学式の前に数をつけて、そろえていきます。

(1) 水素と酸素から水

2、2

- 左の酸素原子は2個なので、 H_2O の前を2にして、右も2個にします。
- 右の水素原子は 2×2 で4個なので、 H_2 の前も2にします。
- $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

(2) 炭素の燃焼の式

 O_2

- 右の CO_2 には、炭素原子1個と酸素原子2個があります。
- 酸素は分子をつくる物質で、化学式は O_2 です。
- $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$

(3) 数がいない式

イ、エ

- イとエは、左右の原子の数がそろっています。
- ア $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ は、酸素原子が左に2個、右に1個です。
- ウ $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2 + \text{O}_2$ は、酸素原子が左に1個、右に2個です。

(4) 酸化銀の熱分解

2、4

- 右の酸素原子は2個なので、 Ag_2O の前を2にして、左も2個にします。
- 左の銀原子は 2×2 で4個なので、 Ag の前を4にします。
- $2\text{Ag}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Ag} + \text{O}_2$

3 水の分解と化学反応式

考え方 化学反応式からは、物質の種類のほかに、反応の前後の原子の数や、分子の数の割合が分かります。

(1) 物質の名前で表した式 水 → 水素 + 酸素

- H_2O は水、 H_2 は水素、 O_2 は酸素です。
- 名前で表すときは、化学式の前の数は書かずに、物質の名前だけをならべます。

(2) 式から分かること

イ、ウ

- イは正しい説明です。水分子2個から、水素分子2個と酸素分子1個ができます。
- ウは正しい説明です。水素原子は、左も右も4個です。
- アは、分子の数が左2個、右3個なので、まちがいです。
- エは、原子の種類は変わらないので、まちがいです。

(3) 水素分子12個のとき

6個

- 式から、水素分子2個に対して、酸素分子は1個できます。 $12 \div 2 = 6$

(4) 右下の数字を変えないわけ

酸素は酸素原子2個が結びついた分子 O_2 でできていて、右下の数字を変えると、ちがう物質を表すことになるから。

- 化学式の右下の数字は、その物質の分子にふくまれる原子の数です。
- 酸素の分子は O_2 なので、Oと書くと酸素の分子を表しません。数をそろえるときは、化学式の前に数をつけます。

まちがえやすいところ

- 2H と H_2 を同じものとしないように、 2H は原子2個、 H_2 は分子1個と区別します。
- 化学式の前の数が1のときに「 1O_2 」のように書かないように、1は書きません。